

Corrigé — Exercice 2

Partie A. 1) $\sqrt{x+3}$ exige $x \geq -3$ et le dénominateur $x-1 \neq 0$, d'où $\mathcal{D}_f = [-3, +\infty[\setminus \{1\}$.

2) En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}. \end{aligned}$$

3) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$. Donc f est continue en 1 ssi $m = f(1) = \frac{1}{4}$.

4) $\frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{0}}{x-(-3)} = \frac{\sqrt{x+3}}{x+3} = \frac{1}{\sqrt{x+3}} \xrightarrow{x \rightarrow -3^+} +\infty : x \mapsto \sqrt{x+3}$ n'est pas dérivable en -3 , sa courbe admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse -3 .

Partie B. 5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: asymptote horizontale $y = 0$.

6) $f(x) = (\sqrt{x+3}+2)^{-1}$, donc $f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x+3}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{x+3}+2)^2} = \frac{-1}{2\sqrt{x+3}(\sqrt{x+3}+2)^2} < 0$ pour $x > -3$.

x	-3	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	$\frac{1}{2}$	0

7) f continue strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$ avec $f(-3) = \frac{1}{2}$ et $\lim_{+\infty} f = 0$: f réalise une bijection de $[-3, +\infty[$ sur $K =]0, \frac{1}{2}]$.

8) $y = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} \iff \sqrt{x+3}+2 = \frac{1}{y} \iff \sqrt{x+3} = \frac{1-2y}{y} \iff x+3 = \left(\frac{1-2y}{y}\right)^2$. Donc $f^{-1}(x) = \left(\frac{1-2x}{x}\right)^2 - 3, x \in]0, \frac{1}{2}]$.